

Curvas no plano; abertos e fechados

Aviso. Estas notas foram geradas por inteligência artificial a partir do conteúdo apresentado em sala e da bibliografia do curso. Podem conter erros ou imprecisões; em caso de dúvida, consulte o livro-texto indicado no plano de ensino.

Nas três primeiras aulas olhamos para $\mathbb{C}$ como um *corpo* — um lugar onde se soma, multiplica e divide — e vimos que essa álgebra tem uma tradução geométrica exata no plano. Encerrado o Capítulo 1, o ponto de vista muda: $\mathbb{C}$ passa a ser o palco de um *cálculo*. É o começo do Capítulo 2 do livro-texto, cujo destino final é o Teorema de Green.

Começamos pelo caso mais simples de função em que os números complexos aparecem: as funções definidas em um *intervalo* da reta e com valores em $\mathbb{C}$,

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Aqui não há nada de novo a inventar — basta olhar separadamente para a parte real e para a parte imaginária —, e no entanto já surge um objeto de primeira importância: a *curva*. Na segunda metade da aula viramos a chave e passamos a fazer a pergunta que ocupará as próximas aulas: se na reta o domínio natural de uma função contínua é o intervalo, *quais subconjuntos do plano fazem esse papel em $\mathbb{C}$?*

1 Uma digressão: limites e continuidade na reta

Recordemos o ponto de partida de todo o Cálculo. Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e seja $t_0 \in [a, b]$.

Definição 1.1. Dizemos que $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L$ se, dado qualquer $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$t \in [a, b] \quad \text{e} \quad 0 < |t - t_0| < \delta \quad \implies \quad |f(t) - L| < \varepsilon.$$

A função f é *contínua em t_0* se $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = f(t_0)$, e é *contínua* se o for em todos os pontos de $[a, b]$.

A frase que a definição traduz é “ $f(t)$ fica arbitrariamente próximo de L desde que t esteja suficientemente próximo de t_0 ”, e o instrumento que mede proximidade é o valor absoluto: $|t - t_0|$ é a distância de t a t_0 . Nos extremos a e b a condição só pode ser testada de um lado, e o que se obtém são os limites laterais — detalhe que não atrapalha nada.

Vale reparar em duas coisas que costumam passar despercebidas, porque são justamente elas que voltarão a aparecer hoje, agora no plano.

Observação 1.2 (por que intervalos?). Primeiro: para que a definição de limite em t_0 faça sentido é preciso que existam pontos do domínio arbitrariamente próximos de t_0 — caso contrário a implicação seria vazia e qualquer L serviria. Em um intervalo isso vale em todos os seus pontos, e vale até em pontos que não lhe pertencem: faz sentido perguntar pelo limite de $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ quando $t \rightarrow a$.

Segundo: o intervalo é “de um pedaço só”. É dessa propriedade, e não da definição de continuidade, que saem os teoremas que dão substância ao Cálculo — o teorema do valor intermediário, por exemplo, é falso em um domínio partido em dois pedaços.

Guarde as duas ideias. A primeira reaparecerá com o nome de *ponto de aderência*, ainda hoje; a segunda, com o nome de *domínio*, na próxima aula.

2 Funções de um intervalo em $\mathbb{C}$

Passemos a funções que tomam valores complexos. Dar uma aplicação $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ é o mesmo que dar *duas* funções reais: escrevendo

$$f(t) = x(t) + i y(t), \quad x = \operatorname{Re} f, \quad y = \operatorname{Im} f,$$

a função f fica completamente determinada por $x, y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, chamadas as *coordenadas* (ou componentes) de f . Nada mais natural, então, do que definir:

Definição 2.1. Uma função $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ é *contínua* se as duas funções reais $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ são contínuas.

Observação 2.2. Poderíamos, em vez disso, ter repetido a definição ε - δ da seção anterior trocando o valor absoluto pelo módulo complexo: f seria contínua em t_0 se para todo $\varepsilon > 0$ existisse $\delta > 0$ tal que $|t - t_0| < \delta$ implicasse $|f(t) - f(t_0)| < \varepsilon$. As duas definições coincidem, e a razão é o par de desigualdades

$$\max\{|\operatorname{Re} w|, |\operatorname{Im} w|\} \leq |w| \leq |\operatorname{Re} w| + |\operatorname{Im} w|, \quad w \in \mathbb{C},$$

que já apareceu na aula passada. Aplicadas a $w = f(t) - f(t_0)$, elas dizem que $|f(t) - f(t_0)|$ é pequeno exatamente quando $|x(t) - x(t_0)|$ e $|y(t) - y(t_0)|$ o são. Esse par de desigualdades é o cavalo de batalha do capítulo inteiro: ele permite trocar um problema complexo por dois problemas reais, e voltar.

Exemplo 2.3. (a) $f(t) = t + i t^2$, $t \in [-1, 1]$: as coordenadas são $x(t) = t$ e $y(t) = t^2$, polinômios, logo contínuas. Os valores de f percorrem o pedaço da parábola $y = x^2$ com $-1 \leq x \leq 1$.

(b) $f(t) = \cos t + i \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$: as coordenadas são contínuas e, como $|f(t)| = 1$, os valores de f estão todos no círculo unitário. Na notação da aula passada, $f(t) = \operatorname{cis} t$.

(c) Se $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ é contínua, também o são $\bar{g}$ e $|g|$, já que $\operatorname{Re} \bar{g} = \operatorname{Re} g$, $\operatorname{Im} \bar{g} = -\operatorname{Im} g$ e $|g| = \sqrt{(\operatorname{Re} g)^2 + (\operatorname{Im} g)^2}$.

Exemplo 2.4 (a reta e o segmento). Fixados $z_0, z_1 \in \mathbb{C}$ com $z_0 \neq z_1$, considere

$$f(t) = (1 - t) z_0 + t z_1 = z_0 + t(z_1 - z_0), \quad t \in \mathbb{R}.$$

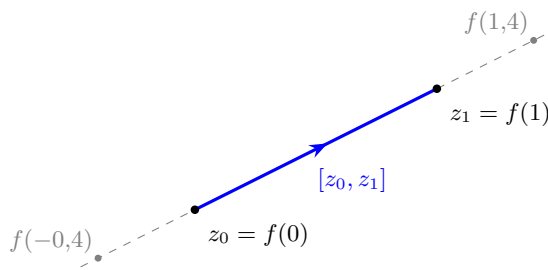
As coordenadas são $x(t) = (1 - t)x_0 + tx_1$ e $y(t) = (1 - t)y_0 + ty_1$, funções afins de t , logo contínuas. Na segunda forma em que a escrevemos, f se lê como “parta de z_0 e ande t

vezes o vetor $z_1 - z_0$ ”: é a equação paramétrica da *reta que passa por z_0 e z_1* . Com efeito, $f(0) = z_0$ e $f(1) = z_1$; valores negativos de t recuam para além de z_0 , e valores maiores que 1 avançam para além de z_1 .

Restringindo t ao intervalo $[0, 1]$, obtemos exatamente o *segmento* que liga z_0 a z_1 :

$$[z_0, z_1] := \{(1-t)z_0 + tz_1 : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Repare que o mesmo se lê nos módulos: $|f(t) - z_0| = t|z_1 - z_0|$ e $|f(t) - z_1| = (1-t)|z_1 - z_0|$, de modo que, para $0 \leq t \leq 1$, as duas distâncias somam $|z_1 - z_0|$. É o caso de igualdade na desigualdade triangular — e por isso os pontos do segmento são precisamente os que “não fazem desvio” entre z_0 e z_1 .



3 Curvas

Os exemplos anteriores têm todos a mesma natureza: um ponto que se move no plano, desenhando uma figura à medida que o tempo t passa. É esse o objeto que queremos isolar. Como o intervalo em que o parâmetro varia é irrelevante — pode-se sempre reparametrizar $[a, b]$ por $[0, 1]$, compondo com $t \mapsto a + t(b - a)$ —, vamos fixá-lo de uma vez por todas.

Definição 3.1. Uma *curva* (ou *caminho*) em $\mathbb{C}$ é uma aplicação contínua

$$\gamma : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Os pontos $\gamma(0)$ e $\gamma(1)$ são o *ponto inicial* e o *ponto terminal* da curva; o conjunto $\gamma^* = \gamma([0, 1]) \subseteq \mathbb{C}$ é o seu *traço*. A curva é *fechada* se $\gamma(0) = \gamma(1)$, e é *simplex* se não tem autointerseções, isto é, se γ é injetiva — no caso fechado, se é injetiva em $[0, 1)$.

Convém separar desde já duas noções que a linguagem comum confunde: a curva é a *aplicação* γ ; o traço é o *desenho* γ^* que ela deixa no plano. Está subentendida na definição a ideia de *sentido de percurso*: o traço é percorrido do ponto inicial para o terminal à medida que t cresce. Curvas diferentes podem ter o mesmo traço — por exemplo, $\gamma(t) = \text{cis}(2\pi t)$ e $\sigma(t) = \text{cis}(4\pi t)$ desenharam ambas o círculo unitário, mas a segunda o percorre duas vezes. Essa diferença será decisiva quando começarmos a integrar.

Exemplo 3.2 (o segmento). $\gamma(t) = (1-t)z_0 + tz_1$, $t \in [0, 1]$, cujo traço é $[z_0, z_1]$. É simplex e não fechada.

Exemplo 3.3 (o círculo). Dados $z_0 = x_0 + iy_0$ e $r > 0$,

$$\gamma(t) = z_0 + r \operatorname{cis}(2\pi t) = (x_0 + r \cos 2\pi t) + i(y_0 + r \sin 2\pi t), \quad t \in [0, 1],$$

é uma curva fechada e simples cujo traço é o círculo de centro z_0 e raio r , percorrido uma vez no sentido anti-horário.

Exemplo 3.4 (poligonais). Dados $w_0, w_1, \dots, w_n \in \mathbb{C}$, percorra sucessivamente os segmentos $[w_0, w_1], [w_1, w_2], \dots, [w_{n-1}, w_n]$, gastando um tempo $1/n$ em cada um: para $t \in [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ e $k = 1, \dots, n$, ponha

$$\gamma(t) = (1-s)w_{k-1} + s w_k, \quad s = nt - (k-1) \in [0, 1].$$

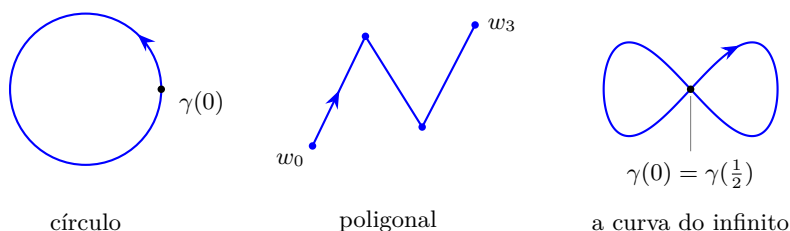
Em cada subintervalo γ é contínua, por ser afim em t ; e nos pontos de junção $t = k/n$ as duas expressões dão o mesmo valor w_k , de modo que γ está bem definida e é contínua em todo o $[0, 1]$. Uma curva assim se chama *poligonal* de vértices $w_0, \dots, w_n$. É a curva mais elementar que existe depois do segmento — e, na próxima aula, será a ferramenta com que descreveremos os domínios.

Um caso particular útil: o triângulo de vértices $0, 1$ e $1+i$ é o traço da poligonal fechada determinada por $w_0 = 0, w_1 = 1, w_2 = 1+i$ e $w_3 = 0$.

Exemplo 3.5 (a curva do infinito). Seja

$$\gamma(t) = \sin(2\pi t) + \frac{i}{2} \sin(4\pi t), \quad t \in [0, 1].$$

As coordenadas são contínuas e $\gamma(0) = \gamma(1) = 0$: a curva é fechada. Mas ela *não* é simples, pois $\gamma(1/2) = 0$ também — a curva volta a passar pela origem no meio do percurso e desenha o símbolo ∞ , dando uma volta no laço da direita enquanto $t \in [0, \frac{1}{2}]$ e outra no laço da esquerda enquanto $t \in [\frac{1}{2}, 1]$.



Observação 3.6. Nada nesta seção exigiu mais do que continuidade, e por isso as curvas podem ser bem mais selvagens do que as figuras sugerem: existem curvas contínuas cujo traço preenche um quadrado inteiro. Na próxima aula acrescentaremos a hipótese de que as coordenadas sejam deriváveis com derivada contínua — os *caminhos suaves* —, e será nessa classe que trabalharemos daqui em diante.

4 De volta ao plano: o que substitui os intervalos?

Com o que fizemos até aqui temos um entendimento razoável das funções complexas definidas em números reais: elas são curvas, e tudo o que se pergunta sobre elas se responde olhando para as duas coordenadas. O objetivo agora é o outro lado — funções, reais ou complexas, definidas em números *complexos*:

$$f : A \longrightarrow \mathbb{C} \quad \text{ou} \quad f : A \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \text{com } A \subseteq \mathbb{C}.$$

E aqui surge a pergunta que organiza o resto do capítulo: *quem é A*? Na reta a resposta é conhecida — o domínio natural de uma função contínua é um intervalo, e a Observação 1.2 explicou por quê. No plano precisamos construir os conjuntos correspondentes, e as duas exigências serão as mesmas:

- (i) para poder *tomar limites* em um ponto, é preciso que haja pontos do conjunto arbitrariamente próximos dele — é a noção de *ponto de aderência*, que veremos ainda nesta aula;
- (ii) para poder *fazer cálculo*, é preciso que o conjunto seja aberto (de modo que se possa aproximar de cada ponto por todos os lados) e feito de um pedaço só — é a noção de *domínio*, que ficará para a próxima aula e que fará, em $\mathbb{C}$, o papel que o intervalo faz em $\mathbb{R}$.

Uma observação antes de começar: a identificação $z = x + iy \leftrightarrow (x, y)$ leva o módulo $|z|$ exatamente na norma euclidiana do plano, de modo que *a noção de proximidade em $\mathbb{C}$ é a de $\mathbb{R}^2$* . Nada do que segue é propriamente complexo; a estrutura de corpo não desempenha papel algum. O que muda é a notação — e a notação, aqui, é meio caminho andado.

5 Discos, abertos e fechados

A distância entre dois pontos $z, w \in \mathbb{C}$ é $|z - w|$, e todas as noções desta seção se escrevem a partir dela. A única ferramenta que usaremos para manipulá-las é a desigualdade triangular da aula passada, $|z - w| \leq |z - u| + |u - w|$.

Definição 5.1. Sejam $z_0 \in \mathbb{C}$ e $a > 0$. O *disco aberto* e o *disco fechado* de centro z_0 e raio a são

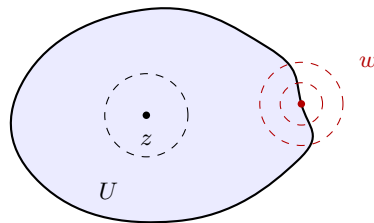
$$D(z_0, a) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < a\}, \quad \overline{D}(z_0, a) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq a\},$$

e o *círculo* de centro z_0 e raio a é $\partial D(z_0, a) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = a\}$.

Assim, $\overline{D}(z_0, a)$ é a união do disco aberto com o círculo. Os pontos de $D(z_0, a)$ são ditos *interiores* ao disco, e os do círculo, pontos de *fronteira*.

Definição 5.2. Um conjunto $U \subseteq \mathbb{C}$ é *aberto* se, dado qualquer $z \in U$, existe um real $a > 0$ tal que $D(z, a) \subseteq U$. Por convenção, o conjunto vazio é aberto.

A ideia por trás da palavra: se z pertence a um aberto U , então é possível deslocar-se uma pequena distância a partir de z , em qualquer direção, sem sair de U . Um conjunto deixa de ser aberto exatamente quando contém algum ponto “na beirada”.



Na figura, todo disco suficientemente pequeno centrado em z cabe dentro de U . Já o ponto w está sobre a borda: por menor que seja o raio, um disco centrado em w sempre tem uma parte fora de U . Se U contiver w , então U não é aberto.

Proposição 5.3. *Toda disco aberto é um conjunto aberto.*

Demonstração. Seja $w \in D(z_0, a)$ e ponha $r = a - |w - z_0|$, que é positivo justamente porque $|w - z_0| < a$. Se $|z - w| < r$, a desigualdade triangular dá

$$|z - z_0| \leq |z - w| + |w - z_0| < r + |w - z_0| = a,$$

isto é, $z \in D(z_0, a)$. Logo $D(w, r) \subseteq D(z_0, a)$, como se queria. $\square$

Exemplo 5.4 (abertos). São abertos:

- o plano $\mathbb{C}$ (dado z , qualquer disco serve) e o vazio (por convenção);
- qualquer disco $D(z_0, a)$, pela Proposição 5.3;
- o semiplano superior $\{\text{Im}z > 0\}$: se $\text{Im}z_0 = h > 0$, então $D(z_0, h)$ está contido nele, pois $|\text{Im}z - \text{Im}z_0| \leq |z - z_0| < h$ garante $\text{Im}z > 0$. O mesmo argumento serve para qualquer semiplano;
- o primeiro quadrante $\{\text{Re}z > 0 \text{ e } \text{Im}z > 0\}$, por ser interseção de dois semiplanos abertos: basta tomar o menor dos dois raios;
- o anel $\{a < |z - z_0| < b\}$ e o plano furado $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Definição 5.5. Um conjunto $V \subseteq \mathbb{C}$ é *fechado* se o seu complementar $\mathbb{C} \setminus V$ é aberto. Dizemos ainda que V é *limitado* se existe $R > 0$ tal que $|z| < R$ para todo $z \in V$, isto é, se $V \subseteq D(0, R)$.

Exemplo 5.6 (fechados). São fechados:

- um único ponto $\{z_0\}$: se $z \neq z_0$, o disco $D(z, |z - z_0|)$ evita z_0 ;
- o disco fechado $\overline{D}(z_0, a)$: se $|w - z_0| > a$, o mesmo cálculo da Proposição 5.3, agora com $r = |w - z_0| - a$, mostra que $D(w, r)$ não encontra $\overline{D}(z_0, a)$;

- o círculo $\partial D(z_0, a)$, o eixo real $\mathbb{R}$, um segmento $[z_0, z_1]$, o traço de uma poligonal;
- o plano $\mathbb{C}$ e o vazio — cada um é o complementar do outro, e ambos são abertos. Portanto $\mathbb{C}$ e $\emptyset$ são *simultaneamente abertos e fechados*, o que mostra que “fechado” não é o contrário de “aberto”.

Exemplo 5.7 (nem aberto nem fechado). O conjunto $A = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| \leq 1\}$ não é aberto nem fechado. Não é aberto porque contém o ponto 1, e todo disco $D(1, a)$ contém pontos de módulo maior que 1. E não é fechado porque o seu complementar contém 0, e todo disco $D(0, a)$ contém pontos de A . Outro exemplo da mesma natureza: o semiplano “meio fechado” $\{\operatorname{Im} z \geq 0\} \setminus \{0\}$.

Observação 5.8. Duas propriedades que se verificam diretamente na Definição 5.2 e que usaremos sem cerimônia: uma união *qualquer* de abertos é aberta, e uma interseção *finita* de abertos é aberta — para esta, escolha um raio para cada aberto e tome o menor deles. A finitude é essencial: a interseção dos discos $D(0, 1/n)$, com $n \geq 1$, é o conjunto $\{0\}$, que não é aberto. Passando aos complementares, obtêm-se os enunciados duais para fechados: interseções quaisquer e uniões finitas de fechados são fechadas.

6 Pontos de aderência

Voltemos ao item (i) da lista da seção anterior. Para poder falar em $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$, quando f está definida em $A \subseteq \mathbb{C}$, o mínimo que se exige é que z_0 tenha pontos de A tão perto quanto se queira — exatamente como no caso da reta.

Definição 6.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ e $z \in \mathbb{C}$. Dizemos que z é *ponto de aderência* (ou *ponto aderente*) a A se

$$D(z, a) \cap A \neq \emptyset \quad \text{para todo } a > 0,$$

isto é, se todo disco centrado em z , por menor que seja, contém pelo menos um ponto de A . O conjunto dos pontos de aderência a A chama-se o *fecho* de A e é denotado por $\overline{A}$.

Todo ponto de A é aderente a A — ele próprio está em todo disco centrado nele —, de modo que $A \subseteq \overline{A}$ sempre. O interesse da noção está nos pontos aderentes que *não* pertencem a A : são os pontos “encostados” no conjunto sem lhe pertencer, e é exatamente ali que faz sentido perguntar por um limite de f sem que f esteja definida no ponto.

Exemplo 6.2. (a) Todo ponto do círculo $\partial D(z_0, a)$ é aderente ao disco aberto $D(z_0, a)$, embora não pertença a ele: se $|w - z_0| = a$ e $\varepsilon > 0$, o ponto do segmento $[w, z_0]$ situado à distância $\min\{\varepsilon, a\}/2$ de w pertence a $D(z_0, a) \cap D(w, \varepsilon)$. De fato, $\overline{D(z_0, a)} = \overline{D}(z_0, a)$: o fecho do disco aberto é o disco fechado, o que justifica a notação.

(b) O fecho do disco perfurado $D(z_0, a) \setminus \{z_0\}$ também é $\overline{D}(z_0, a)$ — o centro é aderente ao conjunto sem lhe pertencer.

(c) Um conjunto finito $\{w_1, \dots, w_n\}$ é o seu próprio fecho: se $z \notin \{w_1, \dots, w_n\}$, o disco de centro z e raio $\min_j |z - w_j| > 0$ não encontra o conjunto.

- (d) $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ tem $\overline{A} = A \cup \{0\}$: a origem é aderente a A porque $1/n < a$ para n grande, e nenhum outro ponto de fora se acrescenta.
- (e) $A = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \in \mathbb{Q} \text{ e } \operatorname{Im} z \in \mathbb{Q}\}$ tem $\overline{A} = \mathbb{C}$, pois todo disco contém pontos com ambas as coordenadas racionais.
- (f) Se $A = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$, então $\overline{A} = \{z : \operatorname{Im} z \geq 0\}$: acrescenta-se o eixo real inteiro.

Proposição 6.3. *Um conjunto $V \subseteq \mathbb{C}$ é fechado se, e somente se, contém todos os seus pontos de aderência, isto é, se $V = \overline{V}$.*

Demonstração. Suponha V fechado e seja z aderente a V . Se fosse $z \notin V$, então $z \in \mathbb{C} \setminus V$, que é aberto, e existiria $a > 0$ com $D(z, a) \subseteq \mathbb{C} \setminus V$ — ou seja, $D(z, a) \cap V = \emptyset$, contradizendo a aderência. Logo $z \in V$.

Reciprocamente, suponha $V = \overline{V}$ e seja $z \in \mathbb{C} \setminus V$. Como z não está em $V = \overline{V}$, ele não é aderente a V : existe $a > 0$ com $D(z, a) \cap V = \emptyset$, isto é, $D(z, a) \subseteq \mathbb{C} \setminus V$. Logo o complementar de V é aberto, e V é fechado. $\square$

Observação 6.4 (três parentes próximos). Ao lado da aderência convivem outras três noções, que são variações da mesma frase e que aparecerão adiante. Dado $A \subseteq \mathbb{C}$, dizemos que z é

- *ponto interior* a A se algum disco $D(z, a)$ está inteiramente contido em A ;
- *ponto de fronteira* de A se todo disco $D(z, a)$ contém pontos de A e pontos do complementar de A ; o conjunto desses pontos é a *fronteira* ∂A ;
- *ponto de acumulação* de A se todo disco $D(z, a)$ contém pelo menos um ponto de A *distinto de z* .

Nessa linguagem: um conjunto é aberto exatamente quando todos os seus pontos são interiores, e é fechado exatamente quando contém toda a sua fronteira. A diferença entre aderência e acumulação é a exigência “distinto de z ”, e ela só importa nos pontos isolados: em $A = \{0\} \cup D(1, 1)$, a origem é aderente a A mas não é ponto de acumulação de A . É a acumulação que aparecerá na definição de limite, precisamente porque, ao calcular $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$, o valor $f(z_0)$ deve ser ignorado. Por fim, o círculo $\partial D(z_0, a)$ é a fronteira tanto de $D(z_0, a)$ quanto de $\overline{D}(z_0, a)$ — daí a notação que escolhemos para ele.

7 O que vem a seguir

Temos, de um lado, as curvas — funções contínuas de um intervalo no plano —; de outro, o vocabulário para descrever subconjuntos do plano: discos, abertos, fechados, aderência. Na próxima aula juntamos as duas coisas.

Primeiro refinaremos as curvas: exigindo que as coordenadas tenham derivada contínua chegamos aos *caminhos suaves* e, emendando um número finito deles, aos *caminhos suaves por partes* — a classe com que trabalharemos o curso inteiro. Com eles definiremos o *domínio*: um aberto em que quaisquer dois pontos podem ser ligados por um caminho

contido nele, que é, em $\mathbb{C}$, o análogo do intervalo. Só então voltaremos às funções, para escrever as definições de limite e continuidade de $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ com $A \subseteq \mathbb{C}$ — que serão, letra por letra, as da Seção 1 desta aula, com o módulo complexo no lugar do valor absoluto. Em seguida virão as derivadas parciais, as integrais de linha e o Teorema de Green, que encerram o Capítulo 2.

Vale antecipar o que nos espera depois disso. No Capítulo 3 perguntaremos o que acontece se exigirmos que o limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}, \quad h \in \mathbb{C},$$

exista. Repare na diferença crucial em relação ao que fizemos hoje: aqui h tende a zero *no plano*, por infinitas direções, e exigir que o limite exista é exigir que todas elas concordem. Essa exigência, aparentemente modesta, é extraordinariamente restritiva — dela sairão as equações de Cauchy–Riemann e todo o resto do curso.